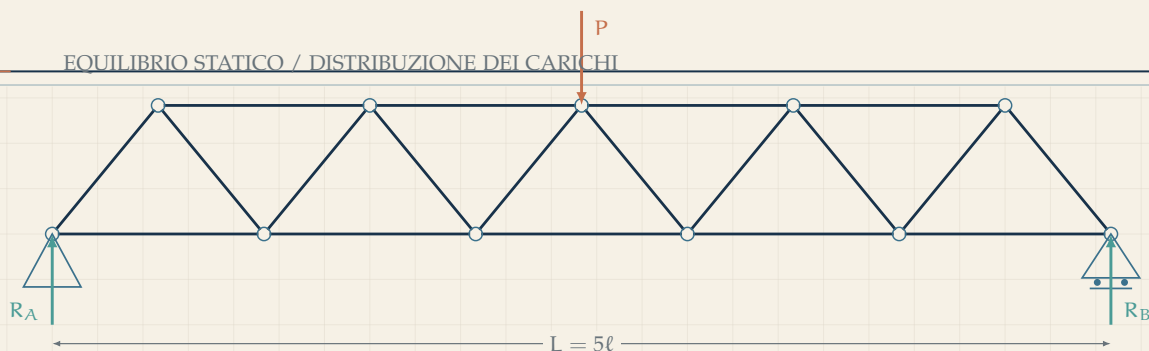




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

CONNESSIONI

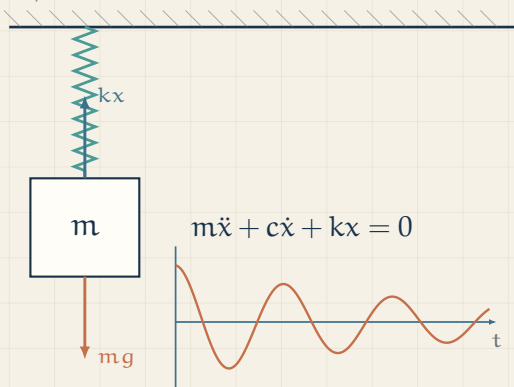
La matematica della realtà

Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

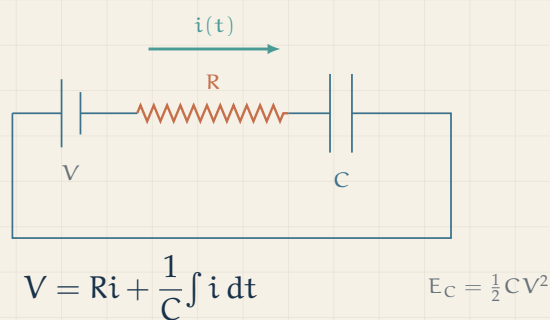


$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Continuità

Al concetto di *continuità* associamo in modo intuitivo quello di *fluidità*. Pensiamo ad esempio ad un film: per il nostro cervello il flusso di immagini scorre ininterrottamente senza "interruzioni", eppure un film non è altro che una sequenza di immagini singole. Proiettando 24 fotogrammi al secondo (24 fps), il tempo di permanenza di ogni singola immagine è inferiore alla risoluzione temporale della retina umana. Il cervello effettua un'operazione che in matematica chiamiamo interpolazione: "riempie i buchi" tra un fotogramma e l'altro, fondendo immagini statiche discrete e trasformandole in una percezione visiva fluida e continua (Effetto Phi e persistenza retinica).

Pensiamo a un altro esempio concreto. Se vi venisse chiesto di disegnare un tratto *continuo*, quasi la totalità di voi disegnerebbe delle linee dalle forme più bizzarre ma tutte con una stessa caratteristica: quella di non aver mai staccato la penna dal foglio dall'inizio alla fine. Questa metafora grafica ci permette di passare dal gesto visivo e fisico all'astrazione algebrica. Sebbene la continuità possa sembrare una caratteristica globale di una funzione, scopriremo che si tratta innanzitutto di una definizione puntuale, cioè relativa ad un singolo punto (del dominio della funzione). Il concetto di *continuità* è fondamentale nello studio delle funzioni e ci fornirà strumenti potenti per l'analisi delle funzioni.